

Principes de microéconomie

Chapitre 6 : La concurrence monopolistique

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes de microéconomie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Une structure de marché à part

- (a) Énoncer les trois conditions qui définissent la concurrence monopolistique. Donner deux exemples concrets de marchés qui les réunissent.
- (b) Construire un tableau comparant les quatre structures de marché (concurrence parfaite, concurrence monopolistique, oligopole, monopole) selon trois critères : nombre de vendeurs, nature des produits, liberté d'entrée.
- (c) Pourquoi la courbe de demande adressée à une entreprise en concurrence monopolistique est-elle décroissante, alors qu'elle est horizontale en concurrence parfaite ?

Exercice 2 — Court terme et long terme

- (a) À court terme, pourquoi une entreprise en concurrence monopolistique se comporte-t-elle exactement comme un petit monopole sur son propre produit ?
- (b) Décrire le mécanisme par lequel l'entrée de nouveaux concurrents ramène le profit à zéro à long terme.
- (c) La condition d'équilibre de long terme s'écrit $Rm = Cm$ et $P = CM$, ce qui correspond géométriquement à une tangence entre la demande individuelle et la courbe de coût moyen. Expliquer pourquoi ce ne peut être ni une intersection en deux points, ni une absence totale de contact.

Exercice 3 — Deux écarts persistants, et leur prix légitime

- (a) Montrer qu'à l'équilibre de long terme, $P > Cm$ subsiste malgré un profit nul. Quelle en est la conséquence pour le surplus total ?
- (b) Qu'appelle-t-on la capacité excédentaire de la concurrence monopolistique ? Pourquoi se situe-t-elle nécessairement sur la partie décroissante de la courbe de coût moyen ?
- (c) Pourquoi ces deux inefficacités ne sont-elles pas nécessairement le signe d'un problème à corriger par les pouvoirs publics ?
- (d) Décrire les deux externalités opposées liées à l'entrée d'une entreprise supplémentaire sur ce type de marché.

2 Exercice cumulatif (chapitre 6, chapitres 1 à 5, et introduction)

Exercice 4 — La concurrence monopolistique, entre monopole et concurrence parfaite

- (a) À court terme, l'entreprise en concurrence monopolistique applique exactement la règle $Rm = Cm$ du monopole étudiée au chapitre 5. Pourtant, le chapitre 1 identifiait trois barrières à l'entrée nécessaires pour qu'un monopole conserve durablement son profit. Expliquer pourquoi le profit positif de court terme observé ici ne peut, contrairement à celui d'un vrai monopole, subsister à long terme.
- (b) Le chapitre 4 établissait qu'à l'équilibre de long terme en concurrence parfaite, $P = Cm = CM_{\min}$: le prix touche exactement le point le plus bas de la courbe de coût moyen, sans capacité excédentaire. Ici, à long terme, $P = CM$ également, mais pas au minimum de cette courbe. En s'appuyant sur la forme de la demande individuelle dans chacun des deux cas, expliquer précisément d'où vient cette différence.
- (c) L'introduction définissait une externalité comme un effet subi par un tiers, non reflété dans la décision de celui qui l'engendre. Ce chapitre décrit deux « externalités » liées à l'entrée d'une entreprise supplémentaire sur un marché de concurrence monopolistique. Identifier ces deux

effets et expliquer en quoi chacun correspond précisément à la définition de l'introduction.

- (d) Le chapitre 5 montrait qu'un monopole engendre une perte sèche parce que $P > C_m$ à l'équilibre. Ce chapitre aboutit à la même inégalité $P > C_m$ à long terme. Expliquer pourquoi la perte sèche de la concurrence monopolistique est néanmoins généralement plus petite que celle d'un monopole équivalent.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Une librairie en concurrence monopolistique, chiffrée

Une librairie de quartier a un coût total $CT(q) = 90 + 20q + 4q^2$ (en dizaines de dirhams, q en centaines de livres vendus par mois). Le tableau suivant donne son coût total, son coût moyen $CM = CT/q$, et son coût marginal C_m (variation du coût total d'une unité à l'autre) :

q	1	2	3	4	5	6	7	8
CT	114	146	186	234	290	354	426	506
CM	114,00	73,00	62,00	58,50	58,00	59,00	60,86	63,25
C_m	24	32	40	48	56	64	72	80

À court terme, sa demande individuelle est $P(q) = 90 - 4q$.

- Calculer la recette totale $R(q) = q \times P(q)$ pour $q = 1$ à 8, puis la recette marginale $R_m(q)$ (variation de la recette totale d'une unité à l'autre).
- En comparant R_m et C_m unité par unité, déterminer la quantité qui maximise le profit à court terme. Calculer le prix et le profit correspondants.
- Ce profit attire de nouveaux concurrents, et la demande de la librairie se déplace vers la gauche : elle devient $P'(q) = 74 - 4q$. Refaire le calcul des questions (a) et (b) avec cette nouvelle demande.
- Vérifier que la quantité trouvée en (c) donne exactement $P' = CM$ et un profit nul. Vérifier également qu'elle reste inférieure à la quantité qui minimiserait le coût moyen. Que représente cet écart ?

Exercice 6 — La publicité comme signal crédible, chiffrée

Deux librairies envisagent chacune une campagne publicitaire coûtant 50 000 dirhams, destinée à attirer de nouveaux clients.

- La première vend des livres de bonne qualité (reliure soignée, choix pertinent) : chaque client conquis lui rapporte un profit additionnel de 25 000 dirhams par an, et reste fidèle pendant 3 ans.
 - La seconde vend des livres de moins bonne qualité : chaque client déçu ne revient qu'une seule fois, pour un profit additionnel total de 5 000 dirhams.
- Calculer le gain total retiré de la campagne par chacune des deux librairies.
 - Laquelle des deux trouve la campagne rentable ? Laquelle y renonce ?
 - En quoi ce résultat illustre-t-il l'idée que le coût même d'une campagne publicitaire peut constituer un signal crédible de la qualité du produit, indépendamment de son contenu informatif ?
 - Pourquoi ce raisonnement s'applique-t-il également à la valeur d'une marque commerciale établie ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Trois conditions : des vendeurs **nombreux**; des produits **différenciés** (proches mais jamais identiques); une entrée **totale**ment libre. Exemples : les restaurants, les coiffeurs, les librairies, les applications mobiles.

(b)

	Nombre de vendeurs	Produits	Entrée
Concurrence parfaite	très nombreux	identiques	libre
Concurrence monopolistique	nombreux	différenciés	libre
Oligopole	peu	identiques ou non	limitée
Monopole	un seul	sans substitut	bloquée

(c) En concurrence parfaite, les produits sont rigoureusement identiques : un client se tourne immédiatement vers un concurrent au moindre écart de prix, si bien qu'une entreprise perd toute sa clientèle en s'écartant du prix de marché — sa demande individuelle est donc horizontale. En concurrence monopolistique, chaque produit reste légèrement différent des autres : une entreprise peut monter son prix sans perdre immédiatement tous ses clients, certains lui restant fidèles. Sa demande individuelle demeure donc décroissante, comme celle d'un petit monopole.

Correction — Exercice 2

(a) Parce qu'elle fait face à une demande individuelle décroissante, exactement comme un monopoleur sur son propre produit : vendre une unité de plus l'oblige à baisser légèrement son prix, ce qui rend $R_m < P$. Elle applique donc la même règle $R_m = C_m$, puis lit son prix sur sa propre courbe de demande.

(b) Le profit de court terme attire de nouveaux entrants, séduits par la perspective d'un gain. Chaque nouvel entrant capte une partie des clients auparavant fidèles aux entreprises en place : la demande adressée à chacune d'elles se déplace donc mécaniquement vers la **gauche** (moins de clients à chaque prix). Ce mouvement d'entrée se poursuit tant qu'un profit positif subsiste, et ne s'arrête que lorsque le profit devient rigoureusement nul pour toutes les entreprises.

(c) Si la demande coupait le coût moyen en deux points distincts, il existerait entre ces deux points des quantités où $P > CM$: un profit resterait possible, ce qui attirerait encore de nouveaux entrants — la situation ne serait donc pas stable. Si la demande passait entièrement en dessous du coût moyen, l'entreprise perdrait de l'argent à toute quantité et sortirait du marché — ce ne serait pas non plus un équilibre. Le seul cas où ni l'entrée ni la sortie n'ont plus de raison de se poursuivre est celui d'un contact en un point unique, sans intersection : la tangence.

Correction — Exercice 3

(a) La tangence impose $P = CM$, mais ne dit rien sur la relation entre P et C_m . Puisque la firme applique $R_m = C_m$ et que $R_m < P$ (demande décroissante), on a nécessairement $C_m = R_m < P$, donc $P > C_m$ subsiste même à profit nul. Conséquence : il existe des acheteurs disposés à payer plus que le coût de production d'unités supplémentaires, qui pourtant ne sont jamais produites — une perte sèche persiste, réduisant le surplus total par rapport à l'optimum.

(b) La capacité excédentaire désigne l'écart entre la quantité effectivement produite à l'équilibre et celle qui minimiserait le coût moyen de l'entreprise. Elle se situe nécessairement sur la partie **décroissante** du coût moyen car, à l'équilibre de long terme, $R_m = C_m$ et $R_m < P$ impliquent que la firme s'arrête avant d'atteindre la quantité où $C_m = CM$ (le minimum de CM) : elle produit donc structurellement moins que cette quantité.

(c) Corriger ces deux écarts supposerait de réduire le nombre d'entreprises et d'uniformiser les produits — c'est-à-dire de supprimer la variété offerte aux consommateurs. Or cette variété a une valeur réelle pour eux : un produit unique, produit au coût minimal, ne satisferait pas les préférences

diverses des acheteurs. L'inefficacité mesurée est donc, en partie, le prix légitime de cette variété, ce qui explique qu'aucune autorité publique ne cherche sérieusement à la corriger.

(d) Une externalité de **variété**, positive : les consommateurs gagnent une option nouvelle grâce à l'entrant. Une externalité de **vol de clientèle**, négative : les entreprises déjà en place perdent des clients au profit du nouvel entrant. Rien ne garantit que ces deux effets se compensent exactement : le nombre d'entreprises réellement observé peut être excessif ou insuffisant par rapport à l'optimum social.

2 Exercice cumulatif (chapitre 6, chapitres 1 à 5, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Le chapitre 1 identifiait trois barrières à l'entrée capables de protéger un profit de monopole : une ressource exclusive, une barrière réglementaire, ou des économies d'échelle très fortes (monopole naturel). Or la concurrence monopolistique se définit précisément par une entrée **totale**ment libre — aucune de ces trois barrières n'est présente. Le profit de court terme, obtenu en appliquant la même règle $Rm = Cm$ qu'un monopole, attire donc immédiatement des concurrents, exactement comme le prédit le mécanisme d'entrée du chapitre 4 : il ne peut subsister à long terme, faute de toute protection contre l'arrivée de nouveaux vendeurs.

(b) En concurrence parfaite (chapitre 4), les produits sont identiques et chaque entreprise est trop petite pour influencer le prix : sa demande individuelle est **horizontale**, ce qui l'amène à produire exactement là où $Cm = CM_{\min}$, sans aucun écart possible. En concurrence monopolistique, les produits sont différenciés, si bien que la demande individuelle reste **décroissante** même à long terme : la firme continue de suivre $Rm = Cm$ (et non $P = Cm$), avec $Rm < P$. La tangence $P = CM$ se produit alors nécessairement sur la partie décroissante de CM , donc **avant** son minimum — c'est cette pente négative de la demande individuelle, absence en concurrence parfaite, qui engendre la capacité excédentaire.

(c) Les deux effets : l'externalité de **variété** (un tiers, le consommateur, bénéficie d'une option nouvelle sans que l'entrant en tienne compte dans sa décision d'entrer) et l'externalité de **vol de clientèle** (un tiers, l'entreprise déjà installée, subit une perte de ventes sans que l'entrant en tienne compte non plus). Dans les deux cas, un tiers extérieur à la décision d'entrée subit un effet, positif ou négatif, que l'entrant ne prend pas en compte lorsqu'il décide d'entrer — exactement la définition de l'externalité posée dans l'introduction, appliquée ici non pas à une décision de production, mais à une décision d'entrée sur un marché.

(d) La perte sèche dépend de l'écart entre P et Cm , et de l'élasticité de la demande individuelle. Le monopole du chapitre 5 fait face à la demande de **tout** le marché, sans aucun substitut proche : sa demande est relativement peu élastique, ce qui autorise un écart important entre P et Cm . En concurrence monopolistique, chaque entreprise fait face à la concurrence de nombreux **substituts proches** : sa demande individuelle est beaucoup plus élastique (un petit écart de prix fait fuir davantage de clients vers les produits concurrents), ce qui limite structurellement l'écart entre P et Cm qu'elle peut soutenir — d'où une perte sèche plus petite, à structure de coûts comparable.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a)

q	1	2	3	4	5	6	7	8
P	86	82	78	74	70	66	62	58
R	86	164	234	296	350	396	434	464
Rm	86	78	70	62	54	46	38	30

(b) En comparant à Cm (24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80) : $Rm(4) = 62 \geq Cm(4) = 48$, mais $Rm(5) = 54 < Cm(5) = 56$. La firme produit donc $q = 4$. Prix $P(4) = 74$. Profit = $R(4) - CT(4) = 296 - 234 = 62$ (en

dizaines de dirhams) — positif, ce qui attire l'entrée.

(c) Avec $P'(q) = 74 - 4q$:

q	1	2	3	4	5	6	7	8
P'	70	66	62	58	54	50	46	42
R'	70	132	186	232	270	300	322	336
Rm'	70	62	54	46	38	30	22	14

$Rm'(3) = 54 \geq Cm(3) = 40$, mais $Rm'(4) = 46 < Cm(4) = 48$: la firme produit désormais $q = 3$. Prix $P'(3) = 62$. Profit = $R'(3) - CT(3) = 186 - 186 = 0$.

(d) $CM(3) = 186/3 = 62 = P'(3)$: l'égalité $P = CM$ est bien vérifiée, avec un profit exactement nul — c'est la tangence de long terme. Le coût moyen minimal du tableau est atteint à $q = 5$ ($CM = 58$) : la quantité d'équilibre $q = 3$ lui est bien **inférieure**. Cet écart ($5 - 3 = 2$ centaines de livres) représente précisément la **capacité excédentaire** : la librairie pourrait produire à moindre coût unitaire en vendant davantage, mais n'y parvient pas faute d'une demande suffisante à ce prix.

Correction — Exercice 6

(a) Librairie de bonne qualité : gain total = $25\,000 \times 3 = 75\,000$ dirhams. Librairie de moins bonne qualité : gain total = $5\,000$ dirhams (un seul retour).

(b) La première trouve la campagne rentable ($75\,000 > 50\,000$ dirhams engagés). La seconde y renonce ($5\,000 < 50\,000$: la dépense ne serait jamais récupérée).

(c) Seule l'entreprise dont le produit fidélise réellement les clients a intérêt à engager cette dépense : le consommateur qui observe une campagne publicitaire coûteuse peut en déduire, sans même en connaître le contenu, que l'entreprise qui l'a financée compte sur des clients durablement satisfaits pour la rentabiliser — une entreprise de moins bonne qualité n'aurait, elle, structurellement aucun intérêt à engager une telle dépense, puisqu'elle ne la récupérerait jamais. Le coût même de la campagne agit donc comme un signal crédible de qualité, indépendamment de ce qu'elle raconte.

(d) Une marque commerciale établie fonctionne selon la même logique : son détenteur a investi massivement dans sa réputation, et a donc énormément à perdre — en clientèle future, sur de nombreuses années — si la qualité du produit venait à décevoir. Ce risque, que seule une entreprise réellement fiable peut se permettre de prendre, rend la marque elle-même porteuse d'une information crédible sur la qualité, exactement comme le coût de la campagne publicitaire.